

№	Компонент	Вариант А (Пилот)	Вариант В (Оптимизированный)	Примечания
1	Шассис/рама	\$80-120	\$50-80	Алюминиевый профиль или композит; опции из композитов для снижения веса
2	Колёса и приводы	\$70-100	\$40-60	Гусеничные vs колёсные варианты; резиновые колеса для уличного использования
3	Моторы (4× DC)	\$40-60	\$25-40	Высокий крутящий момент, 12-24V, планетарные редукторы
4	Драйверы моторов	\$30-50	\$20-30	DRV8871, BTS7960 или аналоги с энкодерами
5	Вычислитель Pi 5	\$70-80	—	4/8GB RAM вариант для детекции + swarm-логика
6	Вычислитель Jetson Orin	—	\$100-150	Для GPU-ускорения инференса и обучения
7	STM32 контроллер	\$15-20	\$12-18	F4/F7 для low-level управления
8	Камера (1080p)	\$60-90	\$40-60	Pi HQ или USB камеры; опции RealSense дороже
9	IMU/BNO085	\$25-40	\$20-30	Акселерометры + гироскопы для стабилизации
10	LiDAR A1/A2	\$90-120	\$70-90	12м диапазон, угол обзора ~100°; опции

№	Компонент	Вариант А (Пилот)	Вариант В (Оптимизированный)	Примечания
				менее дорогие аналоги
11	Ультразвуковые датчики (4×)	\$30-45	\$20-30	HC-SR04 для ближней защиты от препятствий
12	Манипулятор	\$120-180	\$70-100	4 сервопривода, два пальца; 3D печать снижает стоимость
13	Сервоприводы (4×)	\$60-90	\$40-60	Dynamixel XL или аналоги с энкодерами
14	Захват/захват	\$20-35	\$15-25	Два пальца + резиновые обложки
15	Батарея (200Wh)	\$80-120	\$60-90	LiFePO4 для безопасности vs Li-ion; запас ёмкости
16	Защитный корпус	\$70-100	\$50-70	IP67 рейтинг; защита от воды, пыли и ударов
17	Коммуникация WiFi/LoRa	\$50-80	\$40-60	WiFi mesh + опциональный LoRa для резерва
18	Система GPS/ГЛОНАСС	\$30-45	\$25-35	Для точной локализации в больших зонах
19	Датчики газа/химии	—	\$20-40	Опционально для анализа состава мусора

№	Компонент	Вариант А (Пилот)	Вариант В (Оптимизированный)	Примечания
---	Подытог (электроника)	\$370-565	\$280-440	Все датчики, вычислители и коммуникация
---	Сборка/лаборанты	\$100-200	\$50-100	Зарплата инженера за сборку; можно оптимизировать для снижения стоимости
---	Доставка/логистика	\$30-50	\$20-40	Коммерческие поставки
---	Пакетная лицензия (если есть)	Включено	Включено	ROS2 open-source; опции платных пакетов
---	Итого: Один робот	\$850–1,250 USD	\$560–780 USD	Без учёта оптовых скидок и альтернативных источников

Электроника и сенсоры

Подкатегория	Стоимость	% от общих
Вычислительное ядро	\$170-230	19.8%
Сенсорные модули	\$215-265	25.3%
Драйверы/микроконтроллеры	\$40-60	4.8%
Камеры и оптика	\$70-90	8.2%

Механика

Подкатегория	Стоимость	% от общих
Двигатели + редукторы	\$110-160	13.0%
Сервоприводы + захват	\$100-150	11.7%
Колёса и шассис	\$120-220	14.0%
Корпус/защита	\$70-100	8.2%

Энергия

Подкатегория	Стоимость	% от общих
Батарея	\$60-120	6.9%
Зарядные модули	\$20-40	2.3%

Коммуникация

Подкатегория	Стоимость	% от общих
WiFi/LoRa	\$50-80	5.8%
Антенны/кабели	\$15-25	1.7%

Сборка и логистика

Подкатегория	Стоимость	% от общих
Зарплата сборки	\$100-200	11.5%
Доставка/логистика	\$30-50	3.4%



Сравнение с конкурентными решениями (2026 Прогноз)

Решение	Цена за единицу	Производительность	Примечания
ECOnet (Пилот)	\$850–1,250	Высокая	Оптимальная производительность для пилотной фазы
ECOnet (Массовый)	\$560–780	Средняя	Сниженная стоимость при масштабировании
Сравнение с дронами	\$400–800	Ниже	Дроны более дорогие, менее стабильны outdoors
Традиционные роботы	\$2,000–3,000	Высокая	Дороже из-за сложной механики и сенсоров



Календарный план по снижению стоимости

Этап	Сроки	Действия	Экономия
1. Прототип	2025 Q4	\$850–1,250/единицу	Базовый уровень
2. Массовое производство	2026 Q1-Q3	\$700–900/единицу	-15% за счет оптимизации BOM
3. Оптимизированные компоненты	2026 Q4	\$560–780/единицу	-30% от пилотной стоимости
4. Локализация производства	2027 Q1-Q2	\$450–650/единицу	-45% при локализации

Рекомендации по снижению BOM

Краткосрочные меры (до \$800 за робот)

- Использовать LiFePO4 батареи для повышения безопасности и увеличения срока службы
- Оптимизировать дизайн манипулятора с 3D-печатью вместо покупки готовых
- Альтернативные сенсоры: использовать ультразвуковые датчики вместо дорогих LiDAR на вторичных устройствах

Среднесрочные меры (до \$700 за робот)

- Переговорить с поставщиками по оптовым ценам при закупке больших партий
- Оптимизировать дизайн корпуса для экономии на материалах без снижения долговечности
- Использовать более дешевые альтернативы моторов с планетарными редукторами

Долгосрочные меры (до \$600 за робот)

- Локализация производства компонентов в Китае/Вьетнаме для снижения логистических затрат
- Собственное производство корпусов и механики при наличии производственных мощностей
- Оптимизация дизайна для уменьшения использования металла

Факторы риска и рекомендации

Фактор риска	Вероятность	Влияние на стоимость	Рекомендация
Рост цен на батареи	Средняя	Высокий	Заключать долгосрочные контракты с поставщиками LiFePO4
Дефицит полупроводников	Средняя	Средний	Закупать компоненты заранее при доступных ценах
Увеличение логистических расходов	Высокая	Средний	Оптимизировать цепочки поставок для локализации
Изменение нормативных требований	Средняя	Низкий	Учет экологических стандартов при закупке электроники

Итоговые рекомендации

Бюджетные цели по уровням:

1. **Пилотная фаза:** \$850–1,250/робот — для первых 50-100 единиц
2. **Операционная фаза:** \$700–900/робот — для массового развертывания
3. **Продвинутая оптимизация:** \$560–780/робот — при полном масштабировании
4. **Локализация производства:** \$450–650/робот — при производстве в локальных странах

Рекомендации по стратегии:

- **Не экономить на вычислительных узлах** — это основа swarm-интеллекта
 - **Оптимизировать стоимость батареи** — влияет на время работы и безопасность
 - **Инвестировать в локализацию производства** для снижения зависимости от импорта
 - **Создать запас компонентов** перед началом крупных закупок при доступных ценах
-